

Toxicologie du lithium

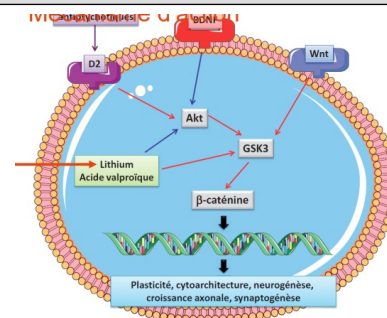
Lithium

- Régulateur de l'humeur = thymorégulateur = normothymique
- Mécanismes complexes liés à la neuroplasticité
- Indications :
 - Traitement curatif des épisodes de manie et hypomanie
 - Prévention des rechutes des troubles bipolaires

Mécanisme d'action

Le lithium module la transmission en :

- ↓ DOPA
- ↓ GLT
- ↑ 5-HT
- ↑ GABA
- Neuroprotecteur : ↑ facteur régulant l'apoptose et facteur neurotrophique



Cinétique

- **Absorption rapide** : Tmax 30 min à 3h (LI), 5 à 6h (LP) et **totale** (99 %) → absorption excellente
- Distribution :
 - Diffusion **passive ++** dans les tissus et le **SNC** : **Vd 0,8 à 1,2 L/kg**
 - Existe **que sous forme libre** dans le plasma donc pharmacologiquement actif
 - Au niveau cellulaire, la **diffusion passive** se trouve **limitée** par un système d'échange Li^+ sortant/ Na^+ entrant qui aboutit à un état d'équilibre
 - Équilibre entre [] intracellulaire et [] extracellulaire
 - Longtemps mesuré par le **rapport érythrocyto-plasmatique** = niveau de diffusion du lithium = **risque toxique ?**
 - Aujourd'hui, seule la **lithémie** (Li plasmatique) est **recommandée** pour évaluer ce risque
- **Pas de métabolisation**
- Élimination rénale par filtration glomérulaire, avec réabsorption par un mécanisme actif (échange Na^+)
 - Demi-vie : **24h**

Effets indésirables et toxidrome

	Risque médicamenteux	Signes d'intoxication	Bilan avant prescription
Système nerveux central	Risque de crise si antécédent d'épilepsie Tremblement fin Signes extrapyramidaux Troubles du sommeil	Hallucinations Troubles de vigilance Mouvements choréo-athétosiques Crises convulsives	EEG si antécédent d'épilepsie
Système cardiovasculaire	Troubles du rythme Troubles de la conduction Troubles de la repolarisation	Troubles neurovégétatifs (labilité tensionnelle, troubles du rythme)	ECG
Système métabolique et ionique	Hyperglycémie Sécrétion inappropriée d'ADH Dysthyroïdie		Fonction rénale Bilan thyroïdien Ionogramme
Système hématologique	Hyperleucocytose		Numération formule sanguine
Système de thermorégulation		Hyperthermie	
Système gynécologique	Risque tératogène +++		Test de grossesse

- Les effets indésirables liés à la prise de lithium peuvent être nombreux, divers et de gravité variable :
 - **troubles digestifs** : nausées, vomissements, douleurs abdominales
 - **troubles neuropsychiques** : tremblements fins des extrémités, signes extra-pyramidaux, somnolence diurne, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil, faiblesse musculaire...
 - **troubles rénaux** : **syndrome polyuro-polydipsique** dû à l'insensibilité à l'ADH
 - **hyperleucocytose**
 - hypothyroïdie
 - prise de poids
 - **intoxication** (risque le + important) (les EI cités au dessus peuvent être les prémices d'une intoxication) : **état confusionnel**, hallucinations, troubles de la vigilance, coma, tracé désorganisé à l'EEG, crises convulsives, dérèglement neurovégétatifs... **Ce toxidrome est dû à une augmentation excessive du lithium intracellulaire qui peut être favorisée par un surdosage volontaire, une déplétion hydrosodée, une insuffisance rénale ou une interaction médicamenteuse (prise concomitante d'AINS, IEC, diurétique).**
- Le lithium est hautement **teratogène** nécessitant un **test de grossesse** avant prescription ET une **contraception** efficace pendant le traitement.
- **Surveillance ECG** régulière en cas de traitement au lithium en raison des risques de troubles de la conduction, troubles du rythme ou de la repolarisation.

Toxicologie analytique

- Marge thérapeutique **étroite** :
 - Prescription personnalisée
 - Suivi Thérapeutique Pharmacologique (**STP**)
 - **Bilan préalable** :
 - **Biologique** (NFS, ionogramme, bilan phosphocalcique, clairance de la créatinine, glycémie à jeun, bilan thyroïdien)
 - **Clinique** (ECG, EEG si antécédents d'épilepsie ou de crise convulsive)
- **STP** : dosage des **taux sériques** résiduels, d'abord hebdomadaire à l'introduction du traitement puis mensuel voir trimestriel.
- **Lithémie recommandée** : **0,5 à 0,8 mmol/L (LI) ou 0,8 à 1,2 mmol/L (LP) 12h après la dernière prise**
- **Rapport érythrocyto-plasmatique** : **< 0,4** (n'est plus recommandé, risque toxique si > 0,5)
- Instauration à **doses croissantes**, avec un contrôle au bout de **5 jours** (pour respecter la règle des 5 $t_{1/2}$)
- Pour toutes adaptations thérapeutiques on applique la même règle des 5j pour juger l'effet du changement de posologie, dans la mesure où l'on estime qu'il faut 5 $t_{1/2}$ pour que la nouvelle concentration plasmatique soit atteinte.

Prise en charge de l'intoxication

- L'intoxication par le lithium peut résulter :
 - D'une **prise aiguë** chez un sujet **non traité** (gravité moindre),
 - symptômes modérés : somnolence, diarrhée
 - discordance franche entre $C_{\text{plasmatique}}$ élevée et symptômes discrets
 - D'une **prise aiguë** chez un sujet **préalablement traité**, → sévère
 - D'un surdosage **chronique** → sévère
- Traitement :
 - Arrêt du lithium
 - **Hospitalisation**
 - Symptomatique : intubation + ventilation assistée

- Lavage gastrique : si < 2h
- Réhydratation : NaCl 0,9 % 2L/j chez le sujet à cœur sain → surveillance bilan
- **Hémodialyse** : si lithémie élevée, IRA ou atteinte neurologique grave
 hémodialyse de 6h = diminution de 50-60% de la lithémie + rebond de lithémie dû au relargage vers l'espace extracellulaire du lithium
- Surveillance : Na, créat, Li

Ce qu'il faut retenir

- Thymorégulateur de référence
- Marge thérapeutique étroite
- **Particularité du lithium : dose ingérée faible en cas de traitement au long cours PLUS GRAVE qu'une dose importante chez un sujet non traité**
- STP : lithémie
- Effets indésirables variés, dose-dépendants
- Risque d'intoxication :
 - Troubles neurologiques
 - Troubles cardiovasculaires
- Prise en charge :
 - +/- Lavage gastrique
 - Symptomatique
 - +/- Hémodialyse